



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

DISCIPLINA: FUNDAȚII

PROIECT FUNDAȚII CONTINUE

Student: Dulli David Patrik

Specializarea: Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională

Grupa: 3641

Coordonator: SI.Dr.Ing. Prodan Iulia-Consuela

Cluj-Napoca, 2025

Borderou

Parte scrisă:

1 Foaie de prezentare

2 Tema proiectului

3 Borderou

4-9 Memoriu tehnic

10-30 Note de calcul

Parte desenată:

P1 Plan fundații sc 1:50

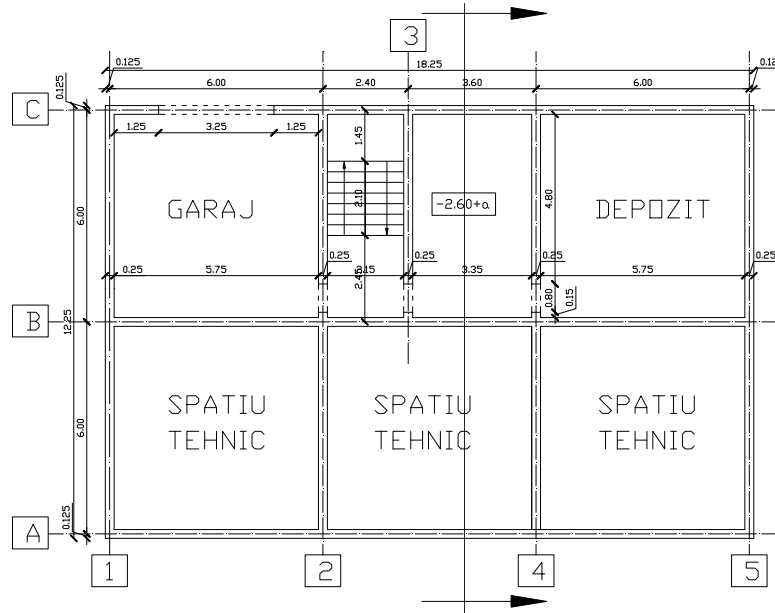
P1 Plan săpătură sc 1:50

P2 Detaliu fundație marginală sc 1:20

P3 Detaliu fundație centrală sc 1:20

TEMA 2 – FUNDAȚII CONTINUE RIGIDE

Să se proiecteze fundația pentru structura cu planul subsol conform schiței următoare:



Încărcările în secțiunile caracteristice, considerate la cota inferioara a planșeului peste subsol sunt:

Ax B Inc. Permanente	$P_{kB} = (45 + 0,25n) \text{ kN/ml}$
Inc. Utile	$Q_{kB} = (25 + 0,5n) \text{ kN/ml}$
Ax A,C Inc. Permanente	$P_{kA,C} = (30 + 0,25n) \text{ kN/ml}$
Inc. Utile	$Q_{kA,C} = (20 + 0,5n) \text{ kN/ml}$

Cota terenului amenajat: C.T.A. = $-(0.40 + b) \text{ m}$

Stratificația terenului:

0.00...-0.55: Umplutura

-0.55... -6.00: Argila prăfoasă, cafenie, plastic consistenta: $\gamma_k = 20 \text{ kN/m}^3$; $w = 16\%$; $I_p = (16 + 0,3n)\%$;
 $I_c = 0.76$; $e = 0.61$; $E = 37.000 \text{ kPa}$; $c_{UK} = (39 + 0,3n) \text{ kPa}$; $\phi_{UK} = 12.5^\circ$;

Apa subterana se găsește la cota: -2.90 m și prezintă agresivitate sulfatică foarte slabă.

Proiectul va cuprinde:

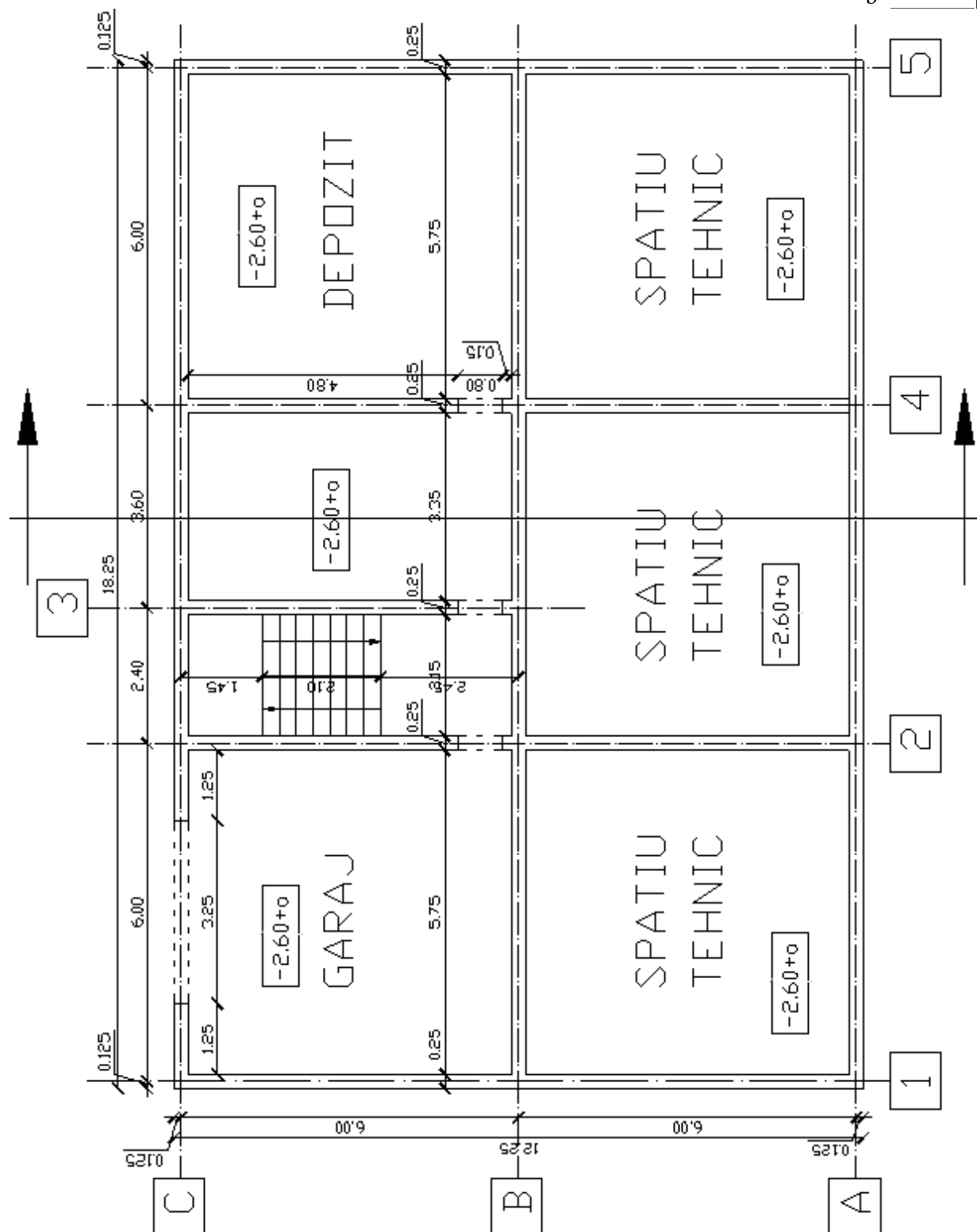
1. Parte scrisă:

- Foaie de prezentare
- Tema proiectului
- Memoriu tehnic
- Note de calcul

1. Parte desenată

- Plan săpătură, sc. 1:50
- Plan fundații, sc. 1:50
- Detalii caracteristice, sc. 1:20 (sc. 1:10) – ax B, C

Nota: Verificările sunt conform principiilor SR EN 1997-1. Pentru verificarea fundației se recomandă utilizarea cazului de proiectare CP2.



Nota: Verificările sunt conform principiilor SR EN 1997-1. Pentru verificarea fundației se recomanda utilizarea cazului de proiectare CP2.

MEMORIU TEHNIC

Obiectiv: Fundații continue pentru Casă Unifamilială S+P

Amplasament: Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

"Realizare fundații continue pentru Casă Unifamilială în regim de înălțime Subsol + Parter".

1.2. Amplasamentul

România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca. Terenul este situat într-o zonă deluroasă specifică municipiului, pe strada Vânătorului¹.

1.3. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

- **Student:** Dulli David Patrik
- **Specializarea:** Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (IUDR)
- **Grupa:** 3641
- **An universitar:** 2025-2026

2. PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI ȘI CONDIȚII NATURALE

2.1. Particularități ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului

Terenul vizat se află în Cluj-Napoca. Construcția propusă este o locuință unifamilială cu pereți de rezistență din zidărie portantă⁶.

b. Topografie și Geologie

Conform studiului geotehnic realizat, stratificația terenului este următoarea⁷:

- **Stratul 1 (0.00m ... -0.55m):** Umplutură.
- **Stratul 2 (-0.55m ... -6.00m):** Argilă prăfoasă, cafenie, în stare plastic consistentă/vârtoasă. Acesta reprezintă stratul bun de fundare.

c. Apa subterană

Nivelul apei subterane (NAS) a fost interceptat la cota de -2.90 m față de Cota Terenului Natural (C.T.N.)⁸. Apa prezintă o agresivitate sulfatică foarte slabă. Întrucât cota de fundare este sub nivelul apei, sunt necesare măsuri de epuismen.

d. Clima și fenomene naturale

- **Adâncimea de îngheț:** 80-90 cm pentru municipiul Cluj-Napoca.

- **Seismicitate:** Conform P100-1/2013, accelerația terenului pentru proiectare este $a_g=0.1g$, având perioada de colț $T_c = 0.7s$.
- **Riscul Geotehnic:** Amplasamentul se încadrează în Categoria Geotehnică 1.

3. SOLUȚIA TEHNICĂ

3.1. Descrierea sistemului de fundare

S-a adoptat soluția de **fundații continue sub ziduri** (tălpi continue din beton armat), având următoarele caracteristici dimensionale și materiale:

- **Tip fundație:** Talpă continuă din beton armat sub pereți structurali.
- **Cota de fundare (C.T.F.):** -3.35 m față de C.T.N.
- **Dimensiuni talpă:** Lățime $B = 45$ cm; Înălțime $H = 45$ cm.
- **Elevații:** Pereți de subsol din beton armat, grosime 25 cm.

3.2. Materiale utilizate

- **Beton în fundații și pereți:** Clasa **C30/37**, clasă de expunere XA1, raport A/C max 0.55, dozaj minim ciment 300 kg/m³.
- **Beton de egalizare:** Clasa **C4/5**.
- **Armătură:** Oțel beton fasonat conform planșelor de armare.
- **Hidroizolație:** Membrană bituminoasă protejată cu polistiren extrudat.

3.3. Sistemul de pardoseală și drenaj

Structura pardoselii subsolului este alcătuită din (de jos în sus):

1. Strat de pietriș pentru ruperea capilarității (20 cm).
2. Șapă de egalizare (5 cm).
3. Hidroizolație (membrană bituminoasă 1 cm).
4. Termoizolație (Polistiren extrudat 5 cm).
5. Placă beton slab armat (10 cm).
6. Șapă de egalizare (3 cm).
7. Pardoseală subsol (2 cm).

4. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE

4.1. Trasarea lucrărilor

Trasarea axelor fundațiilor se va executa de către personal calificat (topograf autorizat), materializându-se pe teren conturul săpăturii generale și al axelor principale conform planului de fundații.

4.2. Execuția săpăturilor

- **Săpătura generală:** Se va executa mecanizat până la cota de **-3.10 m**.
- **Săpătura de detaliu:** Se va executa manual pentru tranșeele fundațiilor, de la cota -3.10 m până la cota finală de **-3.35 m**.
- **Taluzare:** Săpătura se va realiza cu taluz înclinat la maxim **45° (1:1)** pentru a asigura stabilitatea malurilor.
- Se va îndepărta stratul de umplutură vegetală de pe tot perimetrul până la cota -0.55 m.

4.3. Epuismențe și Gestionarea Apei

Deoarece cota de fundare (-3.35m) este sub nivelul apei subterane (-2.90m):

- Se vor realiza șanțuri de gardă și puțuri colectoare (bașe) în incinta săpăturii.
- Zonele de acces și spațiul de lucru vor fi amenajate cu un strat de **15 cm de piatră spartă compactată** pentru drenare.
- Se vor monta **tuburi PVC Ø110** cu dopuri de geotextil la capete pentru traversarea fundațiilor, asigurând drenarea apei acumulate în casetele interioare.
- Pe șantier va exista permanent o pompă pentru evacuarea apei acumulate.

4.4. Execuția fundațiilor și a lucrărilor de betonare

1. Verificarea cotei de fundare și a naturii terenului de către geotehnician.
2. Turnarea betonului de egalizare C4/5.
3. Montarea armăturilor pentru tălpi și mustăți pentru stâlpi/pereti.
4. Cofrarea și turnarea betonului C30/37 în fundații, vibrat corespunzător.
5. Executarea pereților de subsol și a plăcii, cu respectarea măsurilor de impermeabilizare specifice clasei de expunere XA1.

4.5. Hidroizolații și Umpluturi

- Se va aplica hidroizolație verticală pe pereții subsolului și orizontală sub placă.
- **Umpluturile:** Se vor realiza din pământul rezultat din săpătură, amestecat cu **var nestins în proporție de 5%**. Compactarea se va face în straturi succesive de **30 cm**, până la atingerea gradului de compactare de minim **95% (D>95%)**.

5. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII

5.1. Asigurarea calității

Lucrările se vor executa cu respectarea:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

- H.G. nr. 766/1997 referitoare la regulamentele privind calitatea în construcții.
- NP 112-2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
- NE-012-1-2022 - Normativ pentru producerea betonului.

5.2. Securitate și Sănătate în Muncă (SSM)

Pe durata execuției se vor respecta prevederile:

- Legea nr. 319/2006 (Securitatea și sănătatea în muncă).
- H.G. nr. 300/2006 (Cerințe minime pentru șantiere mobile).
- Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător³⁷, iar sprijinirile malurilor se vor verifica periodic.

Note de calcul

Date de intrare:

Datele personale pentru proiect:

$$n := 7 \qquad a := 0.05 \text{ m} \qquad b := 0.05 \text{ m}$$

Date rezultate în urma studiului geotehnic:

Terenul vizat se află în Cluj-Napoca, unde adâncimea de îngheț al pământului este 80-90 cm. Zona este una ne-seismică.

$$h_i := 90 \text{ cm} \qquad a_g := 0.10 \text{ g}$$

S-a executat un foraj de 6m din care au rezultat următoarele straturi de pământ:

Stratul 1: cuprins între cotele 0.00 și -0.55m este umplutură

Stratul 2: cuprins între cotele -0.55m și -6.00m este o argilă prăfoasă, cafenie, având următoarele parametri:

Parametri fizico-mecanici:

$$\gamma_k := 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \qquad \text{Greutatea volumică a pământului}$$

$$w := 16\% \qquad \text{Umiditatea pământului}$$

$$e := 0.61 \qquad \text{Indicele porilor}$$

Parametri de plasticitate:

$$I_p := (16 + 0.3 \cdot n)\% = 0.181 \qquad \text{Indicele de plasticitate}$$

$$I_c := 0.76 \qquad \text{Indicele de consistență}$$

Parametri mecanici:

$$c_{Uk} := (39 + 0.3 \cdot n) \cdot \text{kPa} = 41.1 \text{ kPa} \qquad \text{Coeziunea în stare nedrenată}$$

$$\phi_{Uk} := 12.5^\circ \qquad \text{Unghiul de frecare intern}$$

$$E := 37000 \text{ kPa} \qquad \text{Modulul de elasticitate al pământului}$$

Nivelul apei subterane este situat la cota -2.90m și prezintă agresivitate sulfatică foarte slabă.

$$NAS := 2.9 \text{ m}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

Date structurale:

Casă unifamilială S+P, cu pereți de rezistență din zidărie portantă, având următoarele încărcări pe axe:

$$\text{încărcări_permanente}(v, n) := \left\| \begin{array}{l} x \leftarrow ((v + 0.25 \cdot n) \text{ kN}) \\ \text{return } x \end{array} \right\|$$

$$\text{încărcări_utile}(v, n) := \left\| \begin{array}{l} x \leftarrow ((v + 0.5 \cdot n) \text{ kN}) \\ \text{return } x \end{array} \right\|$$

$$P_{kB} := \text{încărcări_permanente}(45, n) = 46.75 \text{ kN}$$

Încărcări permanente ax central

$$Q_{kB} := \text{încărcări_utile}(25, n) = 28.5 \text{ kN}$$

Încărcări variabile ax central

$$P_{kAC} := \text{încărcări_permanente}(30, n) = 31.75 \text{ kN}$$

Încărcări permanente axe marginale

$$Q_{kAC} := \text{încărcări_utile}(20, n) = 23.5 \text{ kN}$$

Încărcări variabile axe marginale

$$b_z := 25 \text{ cm}$$

Lățimea pereților de la subsol

$$CTA := -0.4 \text{ m} - b = -0.45 \text{ m}$$

Cota terenului amenajat

$$CPS := -2.6 \text{ m} - a = -2.65 \text{ m}$$

Cota pardoselii de la subsol

Determinare categorie geotehnică:

$$Teren := 2$$

Teren de fundare bun NP074/2022

$$ApaSubterană := 2$$

Epuizmente/drenare necesare NP074/2022

$$CategoriaConstrucției := 2$$

Normală conform HG766/1997

$$Vecinătăți := 1$$

Nu există

$$Seismicitate := 1$$

$$a_g := 0.10 \quad g = 0.981 \frac{m}{s^2}$$

Conf. NP100-1

$$Pct := 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 8$$

Se încadrează în Categoria Geotehnică 1 conform NP074-2022 Tabelul A.4.

Metoda de calcul utilizată pentru Categoria Geotehnică 1 este metoda prescriptivă conform SREN1997-1 Tabelul 5.5.

Alegerea materialelor:

Confor NE012-1:2022 Tabelul F.1.2 - Clasa minimă de rezistență este C30/37 având raport maxim A/C 0.55, și minim 300kg/mc ciment.

$$f_{ck} := 30 \text{ MPa}$$

Rezistența caracteristică la compresiune a betonului

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.5} = 20 \text{ MPa}$$

Rezistența de calcul la compresiune a betonului

$$f_{ctm} := 2.9 \text{ MPa}$$

Rezistența medie la întindere a betonului

$$f_{ctd} := 1.35 \text{ MPa}$$

Rezistența de calcul la întindere a betonului

Oțel PC60 diametru 14mm

$$f_{yk} := 405 \frac{N}{mm^2} = 405 \text{ MPa}$$

Rezistența caracteristică la întindere a oțelului

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15} = 352.174 \text{ MPa}$$

Rezistența de calcul la întindere a oțelului

Beton de egalizare C4/5.

Etapele proiectării

Predimensionarea Fundației

Predimensionarea urmărește determinarea dimensiunilor B (lățime) și Hf (înălțime) astfel încât presiunea pe teren să fie admisibilă, iar corpul fundației să reziste eforturilor interne.

Stabilirea adâncimii de fundare

$$D_f := \boxed{CTF}$$

Adâncimea de îngheț nu este, de regulă, determinantă la clădiri cu subsol, deoarece cota terenului de fundare este mult sub adâncimea de îngheț.

Condiția de încadrare în terenul bun de fundare (minim 20 cm) este îndeplinită, deoarece talpa fundației se află în stratul 2, adică terenul bun de fundare.

$$h_{pfs} := 5 \text{ cm}$$

Grosimea pardoselei finite la subsol

$$h_{ps} := 15 \text{ cm}$$

Grosimea plăcii subsolului

$$h_f := 45 \text{ cm}$$

Înălțimea estimată a fundației

$$CTF := CPS - h_{pfs} - h_{ps} - h_f = -3.3 \text{ m}$$

Cota terenului de fundare

Geometria tălpii din beton simplu

Calculul lățimii B a tălpii fundației

$$B_{min1.1} := b_z + 2 \cdot 100 \text{ mm} = 0.45 \text{ m}$$

Din condiții constructive

```

lățime_ct(h) :=
  if h ≤ 400 mm
    b ← 300 mm
  else
    if 400 mm < h ≤ 700 mm
      b ← 400 mm
    else
      if 700 mm < h ≤ 1100 mm
        b ← 450 mm
      else
        if h > 1100 mm
          b ← 500 mm
    return b

```

Din condiții tehnologice

```

max(a, b) :=
  if a > b
    return a
  else
    return b

```

$$B_{min1.2} := lățime_ct(h_f) = 0.4 \text{ m}$$

$$B_{min1} := \max(B_{min1.1}, B_{min1.2}) = 0.45 \text{ m}$$

Determinarea presiunii convenționale conform STAS 3300/2/85 se face pe baza parametrilor ai pământului. Prin interpolarea valorilor din Tabelul 17 și aplicarea corecțiilor de lățime și adâncime.

$$p_{conv} := 305 \text{ kPa}$$

În funcție de e și Ic

$$C_B := p_{conv} \cdot 0.05 \cdot \left(B_{min1} \cdot \frac{1}{m} - 1 \right) = -8.388 \text{ kPa}$$

Corecție de lățime

$$\gamma_{kmed} := 21 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Greutatea volumică medie a straturilor

$$C_D := \gamma_{kmed} \cdot (|CTF| - 2 \text{ m}) = 27.3 \text{ kPa}$$

Corecție de adâncime

$$p_{conv.c} := p_{conv} + C_B + C_D = 323.913 \text{ kPa}$$

Presiunea convențională de calcul

$$V_d := 1.2 \cdot (P_{kB} + Q_{kB}) = 90.3 \text{ kN}$$

Încărcările verticale

$$B_{min2} := \frac{V_d}{1 \text{ m} \cdot p_{conv.c}} = 0.279 \text{ m}$$

Lățimea minimă în funcție de presiunea convențională

$$B_{min} := \max(B_{min1}, B_{min2}) = 0.45 \text{ m}$$

S-au folosit încărcările de pe axa centrală deoarece sunt mai mari decât cele marginale, iar lățimea minimă se va predimensiona din condiții tehnologice.

$$B_f := B_{min} = 0.45 \text{ m}$$

Calculul înălțimii H a tălpii fundației

$$H_{min} := 450 \text{ mm}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$tg\alpha := \frac{H_{min}}{\frac{B_f - b_z}{2}} = 4.5$$

Unghiul de difuzie a eforturilor

Se alege $tg\alpha_{adm}$ din tabel în funcție de clasa de beton (C30/37) și presiunea convențională.

$$tg\alpha_{adm} := 1.35$$

$$Verificare_condiție(a, b) := \begin{cases} \text{if } a > b \\ \quad \parallel \text{ "Condiția este îndeplinită" } \\ \text{else} \\ \quad \parallel \text{ "Condiția nu este îndeplinită, se mărește H" } \end{cases}$$

$$Verificare_condiție(tg\alpha, tg\alpha_{adm}) = \text{"Condiția este îndeplinită"}$$

Rezultate predimensionare

$$H_{AC} := H_{min} = 0.45 \text{ m}$$

Înălțime fundații marginale

$$H_B := H_{min} = 0.45 \text{ m}$$

Înălțime fundații centrale

$$B_{AC} := B_{min} = 0.45 \text{ m}$$

Lățime fundații marginale

$$B_B := B_{min} = 0.45 \text{ m}$$

Lățime fundații centrale

Verificarea fundației

Verificările sunt conform principiilor SREN1997-1. Pentru verificarea fundației se recomandă utilizarea cazului de proiectare CP2, adică cazul de proiectare 1, combinația 2: A2+M2+R1.

Stabilirea coeficienților de calcul

Acțiuni A2:

$$\gamma_{Gnf.d.SG} := 1$$

$$\gamma_{Gf.d.SG} := 1$$

$$\gamma_{Qnf.d.SG} := 1.3$$

$$\gamma_{Qf.d.SG} := 0$$

Pământului M2:

$$\gamma_{\phi} := 1.25$$

$$\gamma_{c'} := 1.25$$

$$\gamma_{cu} := 1.4$$

$$\gamma_{qu} := 1.4$$

$$\gamma_{\gamma} := 1$$

Rezistență R2

$$\gamma_{R.v} := 1$$

$$\gamma_{R.h} := 1$$

$$\gamma_{R.E} := 1$$

$$\Psi_{0.1} := 0.7$$

$$D_f := h_{pfs} + h_{ps} + h_f = 0.65 \text{ m}$$

Determinarea acțiunilor din structură

$$H_{tot} := |CPS| - |CTA| + D_f = 2.85 \text{ m}$$

Practic adâncimea de fundare

$$Acțiuni_structură(B, H_{tot}, P_k, Q_k) := \left\| \begin{array}{l} V_{sd} \leftarrow \gamma_{Gnf.d.SG} \cdot P_k + \gamma_{Qnf.d.SG} \cdot Q_k + \Psi_{0.1} \cdot Q_k \\ G_f \leftarrow B \cdot H_{tot} \cdot \gamma_\gamma \cdot \gamma_{kmed} \cdot 1 \text{ m} \\ V_d \leftarrow (V_{sd} + G_f) \\ \text{return } V_d \end{array} \right\|$$

$$V_{dB} := Acțiuni_structură(B_B, H_{tot}, P_{kB}, Q_{kB}) = 130.683 \text{ kN}$$

$$V_{dAC} := Acțiuni_structură(B_{AC}, H_{tot}, P_{kAC}, Q_{kAC}) = 105.683 \text{ kN}$$

Verificare la stare limită de capacitate portantă - GEO

$$\gamma_d := \frac{\gamma_k}{\gamma_\gamma} = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Greutatea volumică de calcul al pământului

$$c_{Ud} := \frac{c_{Uk}}{\gamma_{cu}} = 29.357 \text{ kPa}$$

Coeziune de calcul al pământului

$$\gamma_{d.med} := \frac{\gamma_{kmed}}{\gamma_\gamma} = 21 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Greutatea volumică de calcul medie al substructurii

$$q' := \gamma_{d.med} \cdot H_{tot} = 59.85 \text{ kPa}$$

Suprasarcină la nivelul tălpii fundației

$$\alpha_{talpa} := 0^\circ$$

$$Verificare_capcitatePortanta(B, V_d) := \left\| \begin{array}{l} A \leftarrow B \cdot 1 \text{ m} \\ b_c \leftarrow \frac{1 - 2 \cdot \alpha_{talpa}}{\pi + 2} \\ s_c \leftarrow 1 + 0.2 \cdot \frac{B}{1 \cdot \text{m}} \\ i_c \leftarrow 1 \\ R_d \leftarrow (\pi + 2) (c_{Ud} \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q') \cdot A \\ p_{eff} \leftarrow \frac{V_d}{A} \\ p_{adm} \leftarrow \frac{R_d}{A} \\ \text{if } p_{eff} < p_{adm} \\ \left\| \begin{array}{l} \text{return } \begin{bmatrix} 1 \\ p_{adm} \\ p_{eff} \end{bmatrix} \end{array} \right\| \\ \text{else} \\ \left\| \begin{array}{l} \text{return } \begin{bmatrix} 0 \\ p_{adm} \\ p_{eff} \end{bmatrix} \end{array} \right\| \end{array} \right\|$$

$$y_B := \text{Verificare_capacitatePortanta}(B_B, V_{dB})$$

$$rez_1 := y_B(0) = 1$$

Condiția este îndeplinită

$$rez_2 := y_B(1) = 339.724 \text{ kPa}$$

Presiunea admisibilă la talpa fundației

$$rez_3 := y_B(2) = 290.406 \text{ kPa}$$

Presiunea efectivă la talpa fundației

Având în vedere că în etapa de predimensionare am folosit prescripțiile minime și încărcările de pe axele centrale, dimensiunile fundațiilor centrale și marginale vor avea dimensiunile minime prescrise și vor fi egale.

Dimensionarea fundațiilor continue sub goluri

$$l_0 := 3.25 \text{ m}$$

$$l_{\text{efectiv}} := l_0 - 2 \cdot \frac{H_{AC}}{\text{tg}\alpha_{adm}} = 2.583 \text{ m}$$

$$p := \frac{V_{dAC}}{1 \text{ m} \cdot B_{AC}} = 234.85 \text{ kPa}$$

$$T := l_{\text{efectiv}} \cdot p \cdot B_{AC} = 273.013 \text{ kN}$$

if $T < B_{AC} \cdot H_{AC} \cdot f_{ctd}$	= "Fundația rezistă"
"Fundația rezistă"	
else	
"Este nevoie de armare"	